

Philosophie du battement : Bergson, Heidegger et le temps local

Benjamin Brécheteau

1 Mars, 2026

Article autonome prolongeant le traité *Le temps n'existe peut-être pas !* (Brécheteau, 2025)

DOI : 10.5281/zenodo.17214502

brecheteaub@gmail.com

Abstract

Cet article propose une articulation opératoire entre la *durée* de Bergson, la *temporalité* de Heidegger et un modèle physique minimal : le Champ de Chronon $\Phi(x)$. Plutôt qu'un flux universel ou une simple coordonnée, le temps y est conçu comme un *battement* local de cohérence. Nous montrons comment cette hypothèse s'inscrit dans l'ossature expérimentale existante (définition de la seconde par le césium, synchronisation NTP/PTP, décalage gravitationnel, Lamb shift, Casimir), et suggérons des tests *différentiels* (*qubits* co-localisés à $\Delta h \sim 0,3$ m, comparaisons d'horloges à 10^{-18}) pour évaluer l'idée qu'une *compatibilité des rythmes*, plus qu'une simultanéité globale, fonde le *temps public*. *Clarification opératoire* : par *battement* nous entendons la période locale de cohérence $T(x) = 1/\Phi(x)$ (avec $\omega(x) = 2\pi\Phi(x)$) ; par *cycle*, l'intervalle de *tenue* au sein duquel un phénomène reste compatible avec son milieu. La métrique de fenêtre $\tau_{\text{win}} \sim 1/\Delta\Phi$ désigne l'inverse du désaccord de fréquence (en Hz) entre rythmes locaux. La phénoménologie de l'ouverture y gagne une métrique de tenue ; la physique, une profondeur ontologique sans renoncer à la covariance.

Mots-clés : Champ de Chronon, durée, synchronisation locale, temps public, battement, relativité générale, phénoménologie, métrologie du temps

Philosophie du battement : Bergson, Heidegger et le temps local

I — Le malentendu de la durée

Depuis plus d'un siècle, deux images du temps cohabitent sans vraiment se parler. D'un côté, la physique déroule un temps mesurable, paramétré, découpé en unités abstraites. De l'autre, la philosophie parle de durée vécue, de présence, d'un flux intérieur qui échappe à toute mesure. Entre la seconde des horloges et l'instant du cœur, le divorce semblait consommé.

Henri Bergson appelait durée pure cette expérience continue qui ne se compte pas mais se sent : un passage sans juxtaposition, où le devenir précède la forme. Martin Heidegger, lui, voyait dans la temporalité l'essence même de l'être : non un cadre, mais une ouverture du monde par le Dasein, ce "se-tenir-dans-le-temps" qui rend toute présence possible.

La science, de son côté, croyait devoir choisir : ou bien la durée est subjective, ou bien le temps est géométrique. Mais le Champ de Chronon, $\Phi(x)$, propose un troisième chemin : un fond rythmique où ces deux temporalités se rejoignent. Cette proposition n'abolit pas la mesure ; elle la resitue dans une ossature de synchronisation qui rend possible un "temps public" sans nier la localité du vécu.

Exemple de cette tension : la seconde internationale est définie par la transition hyperfine du césium à 9 192 631 770 Hz, tandis qu'un réseau informatique synchronisé par NTP s'accorde à quelques 10^{-3} s, et qu'un datacenter utilisant PTP (IEEE 1588) avec estampillage matériel tient $< 10^{-6}$ s, voire $\sim 10^{-7}$ s en local. Entre ces couches de précision se glisse l'expérience vécue, dont la résolution perceptive ne s'aligne pas sur la métrique des protocoles mais sur un battement d'attention et d'action.

Conventions (opérationnel). On adopte la convention *dimensionnelle* $[\Phi] = \text{s}^{-1}$, avec l'équivalence pratique $\tilde{\Phi} \equiv \Phi/\Phi_0$ (adimensionnelle) lorsque nécessaire : les prédictions sont invariantes. Opérationnellement,

$$d\tau = \Phi^{-1}(x) dt.$$

Dans le régime faible-champ, on pourra utiliser le *dictionnaire phénoménologique* $\mathbf{g} \simeq -c^2 \nabla \ln \Phi$ pour parler de gradients temporels — sans modifier les cônes de lumière ni introduire d'énergie nouvelle. Les définitions canoniques sont rappelées dans l'Encadré .

Encadré — Boîte opératoire.

$$\boxed{\omega(x) = 2\pi \Phi(x), \quad T(x) = \Phi(x)^{-1}, \quad [\Phi] = \text{s}^{-1}} \quad (\text{BO})$$

- **Lecture métrologique** : comparer des *résidus dimensionnés* (après soustraction RG) ; privilégier des protocoles différentiels (co-localisation, permutations, longues bases).
- **Invariants de cadre** : géométrie RG inchangée ; aucun $T_{\mu\nu}$ ajouté ; Φ reparamètre les durées, ne porte pas d'énergie.
- **Limites de l'analogie** : “battement”, “respiration”, “cycle” désignent $T(x)$ et des fenêtres de compatibilité ; aucune périodicité absolue n'est postulée. Sections techniques : *pas de métaphores*.

Encadré — Lien Art. 9 (neuro/cognition), balises de méthode.

- **Démontrable/mesurable** (ici) : résidus d'horloges, synchronisation NTP/PTP/GNSS, dictionnaire faible-champ.
- **Hypothèse contrôlée** (Art. 9) : correspondances avec fenêtres perceptives et rythmes corticaux ; à tester *sans* introduire de Φ “neuronal” supplémentaire.

II — La durée pure revisitée

Chez Bergson, la durée n'est ni une succession d'instants, ni un continuum spatialisé. Elle est tension et détente où le passé se prolonge dans le présent sans s'y clore. Dans le cadre du Champ de Chronon, cette intuition devient *opératoire* : chaque événement local s'indexe sur une *tenue* (voir Encadré) qui conditionne la compatibilité des phénomènes.

La durée se *localise* alors : non un flux universel, mais une pluralité de rythmes qui composent un tissu de cohérences. Le présent ne « s'écoule » pas ; il se *recompose* par fenêtres $T(x) = 1/\Phi(x)$ où un phénomène peut se maintenir.

Test opératoire (fenêtre de compatibilité). Si la tenue dépend d'un accord de rythmes, la fenêtre de cohérence doit décroître avec le désaccord fréquentiel. On modélise, à premier ordre,

$$\tau_{\text{win}} \sim \frac{1}{|\Delta\Phi|},$$

où $\Delta\Phi$ est l'écart (en Hz) entre la cadence propre du phénomène et celle du milieu, ou l'écart entre deux sites expérimentaux. *Bornage par pertes* : si l'amplitude de cohérence C vérifie $\dot{C} = (i\Phi - \Gamma)C$ (séparation phase/perte), alors $\tau_{\text{win}} \lesssim \min(|\Delta\Phi|^{-1}, \Gamma^{-1})$.

Repères expérimentaux (mesurable ici).

- **Métrologie Ramsey.** Les interrogations de type Ramsey encadrent la cohérence d'un oscillateur atomique par une durée T qui réalise opérationnellement la fenêtre τ_{win} ; le contraste décroît dès que $|\Delta\Phi| T \gtrsim 1$.
- **Horloges corrélées.** En comparaisons fibre/GNSS entre sites, une dérive différentielle de phase $\Delta\phi(t) \propto \int \Delta\Phi dt$ contraint directement $|\Delta\Phi|$; la stabilité 10^{-18} ouvre l'accès au centimètre équivalent (via le dictionnaire faible-champ).

- **Capteurs à avalanche.** La *dead time* instrumentale ($\sim 10\text{--}100\text{ ns}$) borne la cadence de détection : granularité minimale explicite d'accès, indépendante de toute métaphore.

Pont contrôlé vers Art. 9 (neuro/cognition).

- **Hypothèse :** la fusion du scintillement (critical flicker fusion, CFF) autour de 50–60 Hz comme *repère psychophysique* d'agrégation pourrait illustrer une contrainte de compatibilité de rythmes.
- **Non-preuve :** ces observations ne démontrent pas $\Phi(x)$; elles fournissent des *jalons de calibrage* à tester sans postuler de champ « neuronal » distinct.

Ainsi formulée, la durée bergsonienne n'est ni annulée ni mystifiée : elle acquiert une métrique locale $(T, \Delta\Phi, \Gamma)$ et des procédures de lecture (Ramsey, comparaisons corrélées) qui permettent de la *falsifier* au besoin.

III — Être et battement

Heidegger ne décrit pas le temps comme un décor, mais comme une *ouverture* : le Dasein ne « se trouve » pas dans le temps, il *est* temporel. Dans le cadre du Champ de Chronon, $\Phi(x)$ ne fournit pas une horloge externe ; il *rend possible* un présent local en donnant une échelle de compatibilité (voir Encadré) à laquelle les phénomènes se maintiennent ou se défont. L'ouverture n'est donc pas un flux indifférencié : elle est *condition de tenue* locale, testable.

Parallèle opératoire (sans métaphore). Toute mesure se réalise en trois phases : préparation, interrogation, lecture. Elle implémente une *fenêtre de lecture* τ_{gate} (temps de porte) qui borne l'information extraite. Deux conséquences simples :

- **C1 (présent instrumenté).** L'observable publiée est une moyenne pondérée sur τ_{gate} ; la « simultanéité » expérimentale est *définie* par ce choix.
- **C2 (cadence vs visibilité).** Pour des protocoles résonants (ex. Ramsey), la visibilité/contraste décroît lorsque $|\Delta\Phi| \tau_{\text{gate}} \gtrsim 1$; on lit alors une dépendance de cohérence contrôlée par $T(x) = 1/\Phi(x)$ sans supposer de périodicité absolue.

Prévision falsifiable (locale) : à Γ fixé, varier τ_{gate} et $\Delta\Phi$ doit déplacer le seuil de perte de visibilité de manière compatible avec $\tau_{\text{win}} \lesssim \min(|\Delta\Phi|^{-1}, \Gamma^{-1})$. Échec systématique $\Rightarrow$ borne supérieure sur l'effet de Φ dans le régime testé.

Repères expérimentaux (contrôlables).

- **Horloges optiques.** Le contraste des franges (interrogation de durée T) chute lorsque $|\Delta\Phi| T \gtrsim 1$; les boucles d'asservissement imposent de toute façon un fenêtrage effectif (T_{cycle}) : on peut balayer T et Δh pour isoler la loi de dépendance attendue.
- **Comparaisons longues bases.** Entre sites A, B , la dérive de phase $\Delta\phi(t) \propto \int_0^t \Delta\Phi dt'$ donne un accès direct à $|\Delta\Phi|$; la stabilité 10^{-18} permet un équivalent-centimètre via le dictionnaire faible-champ ($\nabla \ln \Phi \simeq \nabla \psi / c^2$).
- **Discriminants de pertes.** Avec $\dot{C} = (i\Phi - \Gamma)C$, la séparation *phase/perte* exige des témoins indépendants de Γ (dynamical decoupling, contrôle T_1/T_ϕ) pour ne pas confondre désaccord rythmique et bruit environnemental.

Encadré — Limites de l'analogie (Heidegger $\leftrightarrow \Phi$).

- L'« ouverture » heideggérienne guide le *sens* des tests ; elle n'introduit aucune hypothèse physique nouvelle.
- Aucune périodicité universelle n'est postulée : $T(x)$ est une *échelle locale de compatibilité*, pas un métronome cosmique.
- Géométrie RG inchangée ; aucun $T_{\mu\nu}$ ajouté ; tout résultat est lu *différentiellement*.

Lien Art. 9 (neuro/cognition) — balises.

- **Hypothèse** : certaines performances attentionnelles (fenêtres 30–300 ms) pourraient optimiser des lectures synchrones dans des réseaux d’horloges/qubits soumis au même environnement.
- **Mesurable** : corrélér des métriques de synchronisation (variance d’Allan, visibilité) avec des tâches attentionnelles sous *jitter* contrôlé ; ne postuler *aucun* Φ « neuronal » distinct.

IV — Le local contre l’absolu

La physique classique visait un temps homogène ; la phénoménologie insistait sur la situation. Avec le Champ de Chronon, ces visions se rejoignent : le temps est *local*, mais *métrique* et *comparatif*. La cohérence naît d’une *compatibilité de rythmes* entre régions, sans postuler d’absolu.

Contraintes RG (mesurable). Le décalage gravitationnel impose

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \simeq \frac{\Delta U}{c^2} \simeq \frac{g \Delta h}{c^2} \approx 1.1 \times 10^{-16} \text{ m}^{-1} \times \Delta h.$$

Des horloges optiques à 10^{-18} résolvent $\Delta h \sim \text{cm}$ (comparaisons fibre/GNSS). Historique de référence (ordre de grandeur) : Pound–Rebka (Mössbauer, 1960), Hafele–Keating (avions, 1971), puis liaisons optiques modernes ($\sim 10^{-18}$).

Dictionnaire faible-champ (calage). On adopte

$$\nabla \ln \Phi \simeq \frac{\nabla \psi}{c^2}, \quad \Delta \ln \Phi \simeq \frac{\Delta \psi}{c^2},$$

où ψ est le potentiel newtonien. Ainsi, $\nabla \Phi(x)$ porte l’empreinte du potentiel : la compatibilité de rythmes conditionne la tenue du « temps public » *sans* modifier les cônes de lumière ni introduire d’énergie (aucun $T_{\mu\nu}$).

Ossature technique (synchronisation/public).

- **GNSS** : discipline d’oscillateurs locaux, dispersion typique $\sim$ dizaines de ns (réseau large).
- **PTP (IEEE 1588)** : estampillage matériel, $\lesssim 10^{-6}$ s au niveau datacenter (jusqu’à $\sim 10^{-7}$ s local).
- **NTP** : bureautique/réseaux généraux, $\sim$ ms.

Trois couches de contrainte ; le « public » n’efface pas le local, il l’orchestre via des critères de compatibilité mesurables.

Procédures et null-tests (lecture différentielle).

- **Pipeline** : co-localisation $\rightarrow$ bascule Δh contrôlée $\rightarrow$ longues bases indépendantes (fibre/GNSS) $\rightarrow$ permutations de liens $\rightarrow$ corrélations inter-sites.
- **Résidu dimensionné** : définition et label pour renvois ultérieurs

$$\left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{res}} = \left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{obs}} - \left(\frac{\Delta\nu}{\nu}\right)_{\text{GR}} = \varepsilon_{\Phi}. \quad (1)$$

- **Critères d’acceptation** : indépendance au lien ; témoins sans dimension neutres ; persistance sous permutations ; borne $|\varepsilon_{\Phi}| < 10^{-18}$ en l’absence d’effet.

Lien Art. 9 (neuro/cognition) — balises.

- **Hypothèse** : fenêtres attentionnelles 30–300 ms comme contraintes de compatibilité *opérationnelles* pour l’action située.
- **Démontrable ici** : aucun postulat de champ « neuronal » ; corrélér seulement des métriques de synchronisation publiques (variance d’Allan, visibilité) avec des tâches soumises à *jitter* contrôlé.

Encadré — Limites de l’analogie (section technique).

- Les termes “battement/rythme” désignent $T(x) = 1/\Phi(x)$ et des fenêtres de compatibilité ; aucune périodicité absolue n’est postulée.
- Lecture strictement différentielle ; géométrie RG inchangée ; pas de nouveaux $T_{\mu\nu}$.

V — Conclusion : la durée opératoire

Entre Bergson et Heidegger, un point net se dégage : le temps n’est ni un décor, ni un flux, mais un *battement d’ouverture*. Le Champ de Chronon rend cette intuition *opératoire* : il donne à la durée une base physique locale (voir Encadré) et s’énonce sans modifier la géométrie RG ni introduire de nouveaux $T_{\mu\nu}$: tout se lit *différentiellement*.

Deux jalons “du vide” rappellent une trame non triviale : le décalage de Lamb (1947) révèle une correction de l’ordre de $\sim 1,06$ GHz entre $2S_{1/2}$ et $2P_{1/2}$ de l’hydrogène ; l’expérience de Lamoreaux (1997) mesure la force de Casimir au micronewton pour des espacements submicrométriques. Ces faits ne prouvent pas $\Phi(x)$; ils indiquent qu’un fond structurant est à l’œuvre. Le Champ de Chronon s’y inscrit comme *hypothèse minimale* : non une énergie supplémentaire, mais une *rythmicité de cohérence*.

Programme empirique (falsifiabilité ciblée).

- **Clocks différentielles.** Deux horloges optiques co-localisées puis séparées de $\Delta h \sim 0,3$ m ; dérive attendue $\Delta\nu/\nu \simeq (g/c^2) \Delta h \approx 1.1 \times 10^{-16} \text{ m}^{-1} \times \Delta h$, extrapolable au centimètre ($\sim 10^{-18}$) à stabilité 10^{-18} ; objectif : relier la dérive à $\nabla \ln \Phi(x)$ via le dictionnaire faible-champ.
- **Qubits en gradient.** Deux qubits identiques (cQED/ions) à potentiels distincts (Δh) ; séquences synchronisées aux horloges pour tester une loi de fenêtre $\tau_{\text{win}} \sim 1/|\Delta\Phi|$ à *pertes contrôlées*. Modèle de pertes : $\Gamma = \Gamma_{\text{env}} + \xi \Phi + b|\nabla\Phi|$; discerner ξ, b par témoins T_1/T_ϕ et décorrélations (dynamical decoupling).
- **Ramsey à longue base.** Sites A, B reliés fibre/GNSS ; lecture de $\Delta\phi(t) \propto \int \Delta\Phi dt$ et contrainte directe sur $|\Delta\Phi|$; permutations de liens et null-tests pour exclure les biais de transport.

Clarification de langage (métaphore $\rightarrow$ modèle). Les mots “cycle”, “respiration”, “battement” désignent strictement $T(x) = 1/\Phi(x)$ et les fenêtres τ_{win} de compatibilité. Aucune périodicité absolue n’est postulée. Dans les sections techniques, on bannit les métaphores au profit des quantités ($T, \Delta\Phi, \Gamma$) et des protocoles (Ramsey, comparaisons corrélées).

Encadré — Pont contrôlé vers Art. 9 (neuro/cognition).

- **Démontrable ici** : métriques publiques de synchronisation (variance d’Allan, visibilité/contraste), résidus différentiels, dépendance à $|\Delta\Phi|$ et à Γ contrôlée.
- **Hypothèse (Art. 9)** : correspondances *sans postuler de champ neuronal distinct* avec des fenêtres attentionnelles (30–300 ms) et des seuils psychophysiques (CFF ~ 50 –60 Hz) — à tester par corrélations instrumentées et *jitter* maîtrisé.

Null-test consolidé (campagne multi-sites).

$$\max_{\text{liens, perms, sites}} |\varepsilon_\Phi| < 10^{-18} \quad (95\% \text{ CL}) \Rightarrow \text{sinon : rejet du signal attribué à } \Phi.$$

La durée n’est plus un mystère de l’esprit ni le temps une abstraction vide. Avec $\Phi(x)$, ils se rejoignent en un *rythme d’être* mesurable : le réel n’“écoule” pas, il *tient* et se recompose à chaque fenêtre $T(x)$.

Renvois de série. Pour l’intuition d’ouverture « monde polyrythmique », voir l’article 1 *Le Temps qui bat*. Pour la mise en forme thermodynamique (gradient entropique, dictionnaire faible-champ), voir l’article 8 *Entropic Gravity and Temporal Gradients*. L’agenda expérimental consolidé figure dans l’article 12 *The Year of Chronon*.

References

- [1] B. Brécheteau, *Le temps n'existe peut-être pas !*, traité sur le Champ de Chronon, 2025 (prépublication Zenodo).
- [2] B. Brécheteau, “Le Temps qui bat : redéfinir la pulsation du réel”, article autonome prolongeant le traité, 2025 (prépublication Zenodo).
- [3] B. Brécheteau, “Chronon Field and the End of Timeless Physics”, standalone article extending the treatise, 2025 (Zenodo preprint).
- [4] B. Brécheteau, “Entropic Gravity and Temporal Gradients: $\Phi(x)$ as a Thermodynamic Vector”, article 8 de la série Champ de Chronon, 2026 (prépublication Zenodo).
- [5] B. Brécheteau, “The Year of Chronon”, agenda expérimental consolidé de la série, 2026 (en préparation).
- [6] H. Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, Alcan, Paris, 1889.
- [7] H. Bergson, *Durée et simultanéité. À propos de la théorie d'Einstein*, Alcan, Paris, 1922.
- [8] M. Heidegger, *Sein und Zeit*, Niemeyer, Tübingen, 1927 (trad. fr. : *Être et Temps*, Gallimard, 1986).
- [9] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”, *Annalen der Physik* **17**, 891–921 (1905).
- [10] R. V. Pound, G. A. Rebka Jr., “Apparent weight of photons”, *Phys. Rev. Lett.* **4**, 337–341 (1960).
- [11] J. C. Hafele, R. E. Keating, “Around-the-world atomic clocks: Predicted relativistic time gains”, *Science* **177**, 166–168 (1972).
- [12] N. Ashby, “Relativity in the Global Positioning System”, *Living Rev. Relativ.* **6**, 1 (2003).
- [13] A. D. Ludlow, M. M. Boyd, J. Ye, E. Peik, P. O. Schmidt, “Optical atomic clocks”, *Rev. Mod. Phys.* **87**, 637–701 (2015).
- [14] W. F. McGrew *et al.*, “Atomic clock performance enabling geodesy below the centimetre level”, *Nature* **564**, 87–90 (2018).
- [15] J. Grotti *et al.*, “Geodesy and metrology with a transportable optical clock”, *Nature Phys.* **14**, 437–441 (2018).
- [16] D. W. Allan, “Statistics of atomic frequency standards”, *Proc. IEEE* **54**, 221–230 (1966).
- [17] F. Riehle, *Frequency Standards: Basics and Applications*, Wiley-VCH, 2004.
- [18] D. Mills *et al.*, “Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification”, RFC 5905, IETF (2010).
- [19] IEEE Instrumentation and Measurement Society, *IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems (IEEE 1588)*, IEEE Std 1588-2008 et 1588-2019.
- [20] W. E. Lamb Jr., R. C. Retherford, “Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method”, *Phys. Rev.* **72**, 241–243 (1947).
- [21] H. B. G. Casimir, “On the attraction between two perfectly conducting plates”, *Proc. K. Ned. Akad. Wet.* **51**, 793–795 (1948).
- [22] S. K. Lamoreaux, “Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range”, *Phys. Rev. Lett.* **78**, 5–8 (1997).
- [23] D. H. Kelly, “Visual responses to time-dependent stimuli. I. Amplitude sensitivity measurements”, *J. Opt. Soc. Am.* **51**, 422–429 (1961).
- [24] S. Dehaene, *Consciousness and the Brain*, Viking, New York, 2014 (fenêtres temporelles perceptives et intégration).

